第 2 回議事録

チーム 4

1. 基本情報

日時	2026 年 4 月 22 日（水）
会議場所	731 教室
目的	プロジェクト計画の作成
チーム番号	4
議事録作成者	酒井睦基

参加者

2 年　山口汐里，佐藤夏美，成毛海人

3 年　細澤悠真，武本龍，酒井睦基

2. 議題一覧

議題 1： 目標を達成するための案

議題 2： 有効指標 MOE

議題 3： FBS と PBS の原案

議題 4： WBS と役割分担の原案

議題 5： 個人ごとの次回までに実施する内容

3. 議題ごとの内容

議題①：目標を達成するための案

社会的背景の決定

- 山口・佐藤・酒井：通信技術に関する技術的課題を提案 → 社会的背景が普遍的でなく代替も見つからなかったため**却下**
- 成毛：聴覚障がい者にシフトした社会的背景を提案 → 定量的評価の定義が難しいため**却下**
- 武本：大学生の急性ストレス軽減を目的とした社会的背景を提案 → 社会的背景・既存技術・解決手法・評価指標の妥当性を検討した結果，**本提案手法に決定**
- 細澤：入眠サポートを目的とした社会的背景を提案 → 評価指標が客観的な定性情報となってしまうため**却下**

プロジェクトの全体像とゴール

開発するシステム 3 つの異なる楽器「クラリネット」「フルート」「オルガン」をメイン楽器として,「パーカッション」をリズム楽器とするオーケストレーションで「きらきら星」の演奏を行うシステム

最終的なゴール 輪唱曲が演奏できる（曲の識別が可能な精度）

成果物の定義（完成条件）

最低限達成すべき機能

- 各楽器の音を識別できるレベルの演奏機能
- 輪唱曲として判別可能な同期精度
- リラクゼーションアニメーション

追加機能（可能であれば）

- 可変テンポ調整機能
- 楽器の音量調整機能
- 音の強弱調整機能
- エンターテイメント機能（未定）

動作確認の方法

- 同期：LED ライト点滅で送受信の確認が取れること
- 楽器：それぞれの楽器音が出せること（波形確認と主観的な聴認）
- 結合：楽器を 4 つ合わせて動作可能かどうかを確認

決定事項

3 つの異なる楽器「クラリネット」「フルート」「オルガン」をメイン楽器として,「パーカッション」をリズム楽器とするオーケストレーションで「きらきら星」の演奏を行うシステムに決定した.

保留・次回検討事項

- エンターテインメント性の内容（保留）
- 全体のシステムの構成（次回検討）

議題②：有効指標 MOE の決定

区分	MOE	測定方法
同期精度	楽器間の演奏タイミング最大誤差	マイク録音波形をAudacity等で解析/ロジアナでLED信号のエッジ計測
同期信号受信精度	LED同期信号のビットエラーレート	既知ビットパターンを送信し，受信側Arduinoでエラーカウント
楽器音らしさ	主観評価スコア（5段階）	第三者10名以上にブラインドで音色を聞かせてアンケート
曲識別性	「キラキラ星」と認識できた回答の割合	第三者10名以上に通し演奏を聞かせ，曲名を自由回答
各楽器の発音成否	各楽器が意図した音高・長さで鳴る割合	楽器単体テストでスペクトル確認（波形確認＋聴認）
全体結合可動性	4楽器同時演奏での完走率	でもリハーサルで連続試行し途中停止を記録
リラクゼーション表現	視覚的演出の主観評価スコア	発表時の観覧者アンケート
可変テンポ追従	テンポ変更から全パート追従完了までの時間	メトロノームテンポ変更時のLED信号と発音を同時計測
音量バランス調整	音量調整機能の動作確認（Yes/No）	デモで各楽器の音量切替を実演
強弱	f（フォルテ）/p（ピアノ）の主観識別率	第三者アンケート（f/pどちらか選択）
エンターテインメント性	主観評価スコア（5段階）	発表観覧者アンケート

図 1: MOE の原案

ToDo / **アクション** 各 MOE の目標値の調査

次回検討事項 MOE の確認・修正・確定

議題③：FBS と PBS の原案

FBS

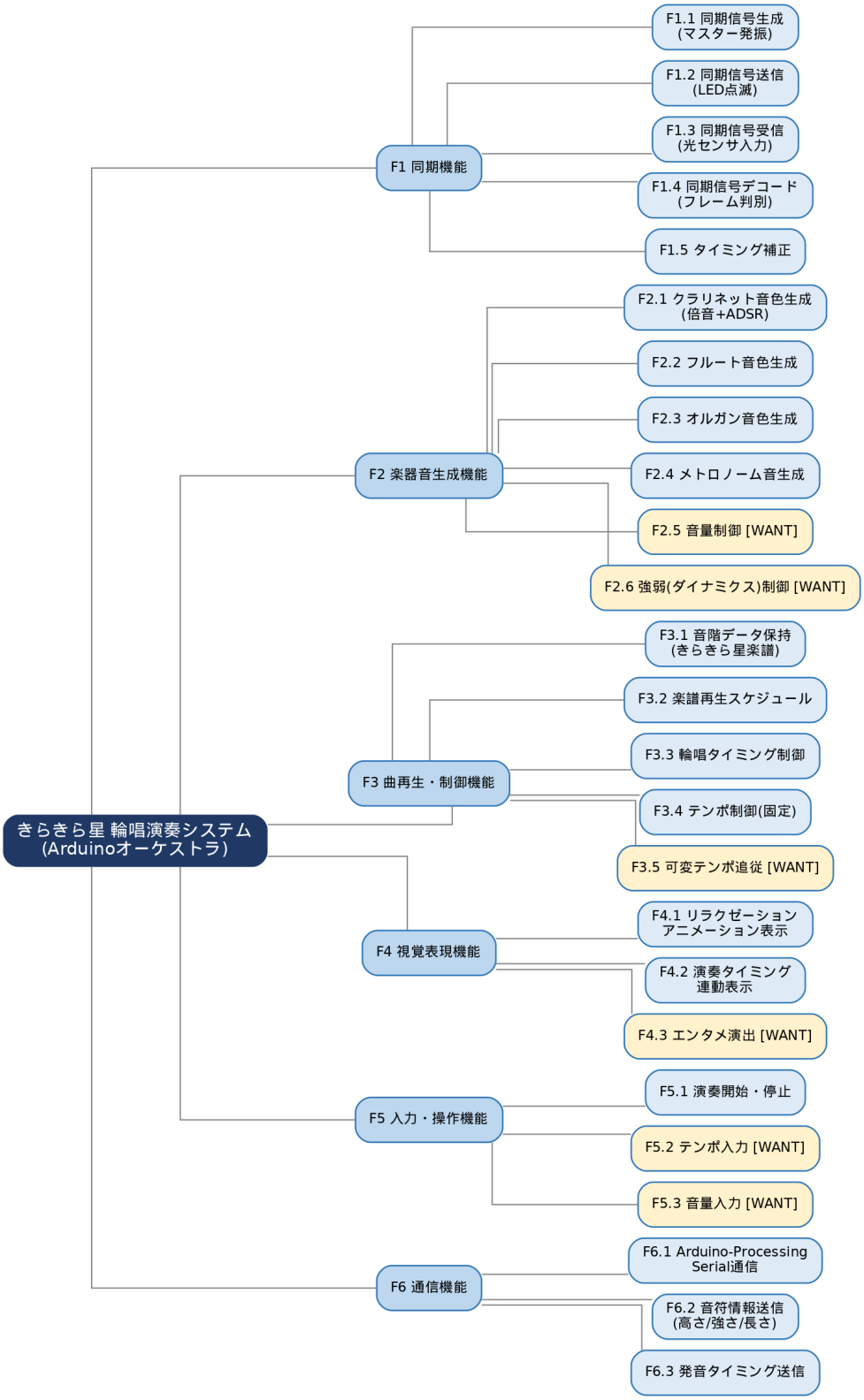

図 2: FBS の原案

PBS

区分	カテゴリ	構成要素
プロジェクト管理・設計ドキュメント	企画・要件	プロジェクト計画書
		計画発表用スライド
	設計図書	システム構成図・ブロック図
		通信プロトコル定義書
		楽譜データフォーマット仕様書
	報告・発表	最終発表スライド
		プロジェクト完了報告書
ハードウェア構成要素	制御基盤	Arduino本体
	通信回路	LED送信回路
		フォトトランジスタ受信回数
	筐体	システム筐体
Arduinoファームウェア	マスター	同期信号送出プログラム
	スレーブ	同期信号受信・発音トリガプログラム
	共通	光通信フレーム処理用共通ライブラリ
Processingアプリケーション	音声	音声合成エンジン
	制御基盤	通信・制御ロジック
	視覚	リラクゼーションアニメーション
コンテンツデータ	楽譜データ	キラキラ星 輪唱用楽譜データ

図 3: PBS の原案

ToDo / **アクション** 各項目にぬけもれがないかを検査する

次回検討事項 FBS・PBS の確認・修正・確定

議題④：WBS と役割分担の原案

カテゴリ	作業内容	担当
企画・設計	A1 テーマ・課題曲確定	全員
企画・設計	A2 要件定義	全員
企画・設計	A3 楽器構成・役割分担	全員
企画・設計	A4 同期方式決定 (LED)	全員
企画・設計	A5 システム構成図	全員
企画・設計	A6 通信プロトコル設計	全員
企画・設計	A7 楽譜データ仕様	全員
企画・設計	A9 回路図作成	佐藤・山口・成毛
企画・設計	A10 きらきら星 音階データ	佐藤・山口・成毛
企画・設計	A8 計画発表スライド	全員
ハードウェア	B1 機材調達	全員
ハードウェア	B2 Arduino動作確認	全員
ハードウェア	B3 LED送受信回路設計	全員
ハードウェア	B4 回路はんだ付け	全員
ハードウェア	B5 音声出力回路構築	全員
ハードウェア	B6 配線・筐体組み立て	全員
SW (Arduino)	C_M1 同期システム (マスター)	佐藤・山口
SW (Arduino)	C_M3 Arduino-Processing Serial通	成毛
SW (Arduino)	C_S1 フルート パート送出	山口
SW (Arduino)	C_S2 クラリネット パート送出	佐藤
SW (Arduino)	C_S3 オルガン パート送出	成毛
SW (Arduino)	C_S4 パーカッション パート送出	佐藤・山口・成毛
SW (Arduino)	C_M2 可変テンポ調整 (追加機能)	佐藤・山口・成毛
SW (Processing)	D1 フルート音色 (倍音+ADSR)	山口
SW (Processing)	D2 クラリネット音色	佐藤
SW (Processing)	D3 オルガン音色	成毛
SW (Processing)	D4 パーカッション音生成	佐藤・山口・成毛
SW (Processing)	D5 曲再生ロジック (輪唱)	全員
SW (Processing)	D6 リラクゼーションアニメーション	佐藤・山口・成毛
統合・評価	E1 楽器単体テスト	全員
統合・評価	E2 同期信号送受信テスト	全員
統合・評価	E3 2楽器同期テスト	全員
統合・評価	E4 4楽器全体結合テスト	全員
統合・評価	E5 精度チューニング	全員
統合・評価	E6 デモリハーサル	全員
発表・報告書	F1 発表スライド作成	全員
発表・報告書	F3 報告書執筆	全員
発表・報告書	F2 発表リハーサル	全員
発表・報告書	F4 報告書レビュー・修正	全員
プロジェクト管理	GitHub Issue で進捗確認	PM+全員
プロジェクト管理	Slack 通知・連絡	PM+全員
プロジェクト管理	リスケジュール (必要に応じ)	PM

図 4: WBS と役割分担の原案

ToDo / **アクション** 無茶な割り振りになっていないか，ぬけもれがないかを検査する

次回検討事項 WBS の確認・修正・確定

議題⑤：個人ごとの次回の役割の決定

輪唱曲：キラキラ星

担当楽器：

楽器	担当者
フルート	山口汐里
クラリネット	佐藤夏美
オルガン	成毛海人
メトロノーム	山口汐里，佐藤夏美，成毛海人

ToDo / **アクション**

- 2 年生：担当楽器の詳細設計を作成
- 3 年生：全体のシステムの構成を決定する

次回検討事項 設計の確認とレビュー

4. 次回予定

日時・場所	2026 年 4 月 29 日（水）・731 教室
議題	詳細設計のすり合わせ